البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

تقنيات التشفير والمصادقة

سرية المحتوى، وهوية الطرف، وسلامة الرسالة: أدوار مختلفة.

أهداف الدرس

تشرح كيف تتعاون الشهادة وآليات المفتاح العام والتشفير المتماثل في HTTPS، وتفرق بين عوامل المصادقة.تربط التشفير والتوقيع والشهادة و2FA بالتهديدات، وتبرر حماية مناسبة مع مراعاة سهولة الوصول.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس

شرح مبسّط • أمثلة • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

خد كل فكرة بمثالها. وبعد الفهم جرّب الأسئلة بنفسك؛ أنا معاك خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

التشفير: السرية وأنواع المفاتيح

التشفير

تحويل محتوى البيانات إلى صورة لا تُقرأ دون وسائل أو مفاتيح فك مناسبة لحماية سريتها.

التشفير المتماثل

تشفير يعتمد على مفتاح سري مشترك لحماية البيانات بكفاءة.

الفكرة ببساطة

في المتماثل يستخدم مفتاح سري مشترك. في آليات المفتاح العام يوجد زوج عام وخاص، وتختلف الوظيفة حسب النظام. يجمع TLS وسائل مناسبة لبدء الاتصال ثم حماية بيانات الجلسة بكفاءة.

> **مثال عملي**
> تخيل بدء اتصال يتطلب التحقق والاتفاق على إعدادات الحماية؛ بعده تنتقل بيانات كثيرة محمية بمفاتيح جلسة متماثلة.

لا ترسل مفتاحًا سريًا مكشوفًا، ولا تفترض استخدام المفتاح العام لتشفير كل بيانات الجلسة.

المهندس يونس معاك
ابدأ بالفرق: مفتاح سري مشترك، ولا زوج عام وخاص؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

كيف يبدأ اتصال HTTPS

الشهادة الرقمية

بيانات تساعد على ربط هوية الخادم ومفتاحه العام باسم النطاق والتحقق منها.

HTTPS

استخدام HTTP عبر اتصال TLS مؤمّن لحماية البيانات أثناء النقل والمساعدة على مصادقة الخادم.

الفكرة ببساطة

1 يرسل الخادم شهادته؛ يتحقق المتصفح من صلاحيتها وارتباطها بالنطاق ومن الثقة اللازمة.2 تتم مصافحة TLS والاتفاق على إعدادات الحماية واشتقاق مفاتيح الجلسة بأمان.3 تحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات السلامة. التفاصيل تختلف حسب نسخة TLS والخوارزميات.

> **مثال عملي**
>
> قبل تبادل بيانات الدخول، يفحص المتصفح الشهادة ويكتمل إنشاء الجلسة؛ ثم تحمى البيانات أثناء النقل.

مفتاح الجلسة ليس رسالة مكشوفة تنتقل بين الطرفين؛ وصف المنهج هنا مبسط.

المهندس يونس معاك

شهادة الأول، اتفاق آمن، وبعدها بيانات محمية؛ رتب الفكرة كده.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

عوامل المصادقة الثلاثة

المصادقة الثنائية 2FA

التحقق باستخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين.

المصادقة متعددة العوامل MFA

التحقق بعاملين أو أكثر من فئات مختلفة: المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

الفكرة ببساطة

المعرفة: شيء تعرفه ككلمة المرور. الحيازة: شيء تمتلكه كجهاز أو مفتاح أمان. السمات الحيوية: خاصية فيك كالبصمة. OTP من تطبيق على جهاز يمتلكه المستخدم يمثل الحيازة في المثال، وليس عامل معرفة مستقلًا لمجرد كونه أرقامًا.

> **مثال عملي**
>
> كلمة مرور + رمز من الهاتف: معرفة وحيازة. بطاقة ذكية + بصمة: حيازة وسمة حيوية. كلمتا مرور: معرفة ومعرفة، فلا تكفيان لـ2FA.

صنف أصل العامل؛ لا تعدّ الشاشات أو عدد الخانات فقط.

المهندس يونس معاك

تعرفه؟ معاك؟ صفة فيك؟ دي مفاتيح تصنيف العوامل.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

الشهادة والتوقيع: وظيفتان مختلفتان

التوقيع الرقمي

آلية للتحقق من سلامة رسالة موقعة وهوية موقّعها، وتوفير دليل يدعم عدم التنصل وفق النظام.

الفكرة ببساطة

الشهادة تساعد على التحقق من هوية الطرف وارتباط المفتاح به. التوقيع يتحقق من سلامة الرسالة الموقعة وهوية الموقّع ويوفر دليلًا داعمًا. التشفير يحافظ على سرية المحتوى. قد تجتمع هذه الوسائل؛ لا تحل إحداها محل الأخرى في كل وظيفة.

> **مثال عملي**
> رسالة موقعة يمكن فحصها لرصد تعديل؛ وإذا أردنا منع قراءة محتواها أيضًا نحتاج تشفيرًا مناسبًا.

التوقيع ليس طريقة لزيادة سرعة الإنترنت، ولا ضمانًا قانونيًا مطلقًا لكل سياق.

المهندس يونس معاك

احفظ الدور: تشفير يحمي القراءة، توقيع يراجع السلامة، وشهادة تساعد على الهوية.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

كل تهديد يحتاج حماية مناسبة

الفكرة ببساطة

التنصت: تشفير النقل. التلاعب برسالة موقعة: التحقق من التوقيع. انتحال الخادم: فحص الشهادة والنطاق. تسرب كلمة مرور: عامل ثان مستقل يقلل فرصة الدخول غير المصرح. لا توجد تقنية واحدة تلغي كل خطر.

> **مثال عملي**
>
> متجر يستخدم HTTPS لحماية النقل و2FA للدخول؛ ومع ذلك قد يخدع المحتال المستخدم برسالة زائفة، فيلزم التحقق من الموقع والطلب.

قد يمتلك موقع ضار شهادة صحيحة لنطاقه؛ لا تجعل القفل وحده دليل ثقة.

المهندس يونس معاك

قول التهديد الأول، وبعدها اختار التقنية اللي بتعالجه.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

بوابة مدرسية آمنة ومتاحة

الفكرة ببساطة

نختار حماية تناسب حساسية بيانات الدرجات والدفع. نستخدم HTTPS ونوفر عاملًا ثانيًا مناسبًا، ونراعي طالبًا لا يملك هاتفًا ذكيًا ببديل مستقل معتمد. نقارن الأمن وسهولة الاستخدام وإمكان الاستعادة وفق سياسة واضحة.

> **مثال عملي**
>
> نموذج قرار: حماية النقل بـHTTPS، وتسجيل دخول بعاملين مستقلين، مع بديل كجهاز أو مفتاح معتمد لمن لا يمتلك هاتفًا مناسبًا.

الاستطلاع الصفي عن الطرق المفضلة لا يتطلب معرفة كلمات المرور أو رموز الدخول.

المهندس يونس معاك

الحماية القوية لازم تبقى مفهومة ومتاحة؛ منسألش حد عن كلمة مروره.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

> سرية المحتوى، وهوية الطرف، وسلامة الرسالة: أدوار مختلفة.

- التشفير يحمي سرية المحتوى؛ والتوقيع يساعد على التحقق من سلامة الرسالة وهوية موقعها.
- الشهادة تربط هوية الخادم ومفتاحه بالنطاق وتدعم التحقق.
- يستخدم HTTPS اتصال TLS آمنًا؛ ويجمع آليات بدء الاتصال وحماية بيانات الجلسة.
- العوامل: معرفة وحيازة وسمات حيوية؛ و2FA يحتاج فئتين مستقلتين.
- القفل وحده لا يثبت صدق الموقع؛ ولا توجد وسيلة تلغي كل تهديد.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أميز التشفير والتوقيع والشهادة.

□ أشرح بدء HTTPS بصورة مبسطة.

□ أصنف عوامل مصادقة مختلفة.

□ أربط تهديدًا بحماية تناسبه.

المهندس يونس معاك

راجع اللي تقدر تشرحه بمثال، وارجع للفكرة اللي لسه محتاجة خطوة. الفهم بيزيد بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 حماية سرية محتوى البيانات ترتبط أساسًا بـ:

أ التشفير
ب التوقيع وحده
ج اسم النطاق وحده
د عدد عوامل الدخول

2 حماية بيانات جلسة TLS بكفاءة تستخدم عادة:

أ نشر مفتاح الجلسة
ب تشفيرًا متماثلًا
ج توقيع دون حماية نقل
د نقل نص مكشوف

3 ربط هوية الخادم ومفتاحه العام بالنطاق دور:

أ رمز المصادقة
ب فئة المعرفة
ج الشهادة الرقمية
د التشفير المتماثل وحده

4 التحقق من سلامة رسالة موقعة وهوية موقّعها يرتبط بـ:

أ التشفير وحده
ب كلمة المرور
ج طريقة الدفع
د التوقيع الرقمي

5 كلمة مرور مع رمز من جهاز يمتلكه المستخدم تجمع:

أ معرفة وحيازة
ب معرفة ومعرفة
ج حيازة وحيازة فقط
د سمتين حيويتين

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 كلمة مرور مع سؤال سري تمثل:

أ فئتين مستقلتين بالضرورة
ب عاملين من فئة المعرفة
ج حيازة وسمة حيوية
د حيازة ومعرفة دائمًا

7 بصمة الإصبع مثال على:

أ معرفة
ب حيازة جهاز فقط
ج سمة حيوية
د شهادة خادم

8 HTTPS هو HTTP عبر:

أ نقل مكشوف دائمًا
ب تحقق بكلمة مرور فقط
ج توقيع دون اتصال
د اتصال TLS آمن

9 ظهور HTTPS على موقع يعني:

أ حماية اتصال مع ضرورة تقييم الموقع أيضًا
ب صدق كل محتواه حتمًا
ج انعدام مخاطر الجهاز
د عدم الحاجة لفحص النطاق

10 2FA يتطلب:

أ كلمتي مرور فقط
ب عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين
ج خانتين بأي محتوى
د تشفير ملف دون تحقق هوية

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 التشفير يساعد على حماية سرية المحتوى.

12 HTTPS يضمن أن صاحب الموقع لا يخدع المستخدم.

13 التشفير المتماثل مناسب لحماية كميات بيانات الجلسة.

14 البطاقة الذكية عامل معرفة فقط.

15 تتعاون عدة تقنيات لمواجهة تهديدات متنوعة.

16 MFA تعني أي عدد من كلمات المرور من الفئة نفسها.

المصطلح العلمي

17 تحويل محتوى البيانات إلى صورة لا تُقرأ دون وسائل أو مفاتيح فك مناسبة لحماية سريتها.

18 آليات تستخدم زوجًا مرتبطًا من مفتاح عام ومفتاح خاص للمصادقة والاتفاق الآمن بحسب النظام.

19 استخدام HTTP عبر اتصال TLS مؤمّن لحماية البيانات أثناء النقل والمساعدة على مصادقة الخادم.

20 آلية للتحقق من سلامة رسالة موقعة وهوية موقّعها، وتوفير دليل يدعم عدم التنصل وفق النظام.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 يعتمد التشفير المتماثل على مفتاح ..... مشترك.

22 HTTPS يستخدم HTTP عبر اتصال ..... .

23 هاتف مع تطبيق مصادقة يمثل عامل ..... .

24 آلية التحقق من سلامة رسالة موقعة تسمى التوقيع ..... .

فسّر

25 لماذا لا تعني سرية النقل صدق محتوى الموقع؟

26 لماذا نحتاج آليات مناسبة للمصادقة والاتفاق الآمن عند بدء TLS؟

27 لماذا تحتاج صفحة الدخول HTTPS دون اعتباره ضمانًا لكل موثوقية؟

28 لماذا لا تكفي كثرة كلمات المرور لتحقيق تعدد العوامل؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • حدّد الدور أو السبب الذي يدعم إجابتك.

قارن

29 قارن التشفير المتماثل وآليات المفتاح العام في المفاتيح ودور TLS.

30 قارن كلمة مرور وبصمة في فئة العامل.

31 قارن التشفير والتوقيع في السرية والسلامة.

طبّق

32 صنف عوامل: كلمة مرور + بطاقة ذكية.

33 صنف عوامل: بصمة + بطاقة ذكية.

34 صنف عوامل: كلمة مرور + سؤال سري.

35 اربط تهديد التنصت بحماية مناسبة.

36 متجر يريد حماية النقل والدخول؛ اختر وسيلتين ودوريهما.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

فكّر وفسّر اختيارك

المستوى 3: تفكير • اربط قرارك بمفاهيم الدرس، واذكر السبب.

37 هل نجعل OTP شرطًا وحيدًا دون بدائل لبوابة المدرسة؟ برر.

38 حلل لماذا تتعاون آليات المفتاح العام والتشفير المتماثل.

39 هل التوقيع وحده يكفي لإخفاء رسالة؟ صمم حلًا.

40 حلل موقعًا مريبًا يبدأ عنوانه بـHTTPS.

Eng : younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - التشفير.
2. ب - تشفيرًا متماثلًا.
3. ج - الشهادة الرقمية.
4. د - التوقيع الرقمي.
5. أ - معرفة وحيازة.
6. ب - عاملين من فئة المعرفة.
7. ج - سمة حيوية.
8. د - اتصال TLS آمن.
9. أ - حماية اتصال مع ضرورة تقييم الموقع أيضًا.
10. ب - عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين.
11. صح؛ يمنع قراءته بسهولة دون الوسائل المناسبة.
12. خطأ؛ يحمي النقل ويساعد على مصادقة الخادم، ولا يضمن صدق المحتوى.
13. صح؛ يستخدم بكفاءة بعد إنشاء المفاتيح.
14. خطأ؛ تمثل الحيازة في المثال.
15. صح؛ لكل وسيلة دور مختلف.
16. خطأ؛ تحتاج عاملين أو أكثر من فئات مختلفة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 التشفير

18 آليات المفتاح العام

19 HTTPS

20 التوقيع الرقمي

21 سري

22 TLS

23 حيازة

24 الرقمي

25 السرية تمنع قراءة المحتوى بسهولة، لكنها لا تضمن صدق المعلومات داخل الموقع.

26 نحتاج بدءًا موثوقًا وإنشاء مفاتيح جلسة بأمان، ولا نرسل مفتاح الجلسة مكشوفًا.

27 تحتاج بيانات الدخول حماية أثناء النقل، ولا يجعل HTTPS الموقع موثوقًا تلقائيًا.

28 التعدد يخص فئات عوامل مستقلة، وليس مجرد كثرة خطوات من الفئة نفسها.

29 المتماثل يعتمد على مفتاح مشترك لحماية بيانات الجلسة بكفاءة؛ آليات المفتاح العام تستخدم زوجًا عامًا وخاصًا وتساعد على المصادقة والاتفاق الآمن بحسب النظام.

30 كلمة المرور معرفة؛ البصمة سمة حيوية.

31 التشفير يحمي قراءة المحتوى؛ التوقيع يفحص سلامة الرسالة الموقعة وهوية الموقّع ولا يخفي المحتوى وحده.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تقنيات التشفير والمصادقة

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 معرفة وحيازة؛ عاملان مختلفان.

33 سمة حيوية وحيازة؛ عاملان مختلفان.

34 معرفة ومعرفة؛ ليست 2FA بعاملين مختلفين.

35 تشفير النقل، مثل HTTPS في خدمة الويب.

36 HTTPS للنقل؛ 2FA بعاملين مستقلين لتقليل الدخول غير المصرح بعد تسرب كلمة المرور.

37 نختار عاملين مناسبين ونوفر بديلًا مستقلًا معتمدًا لمن لا يمتلك جهازًا؛ نوازن الحماية والوصول ونضبط الاستعادة.

38 الأولى تساعد على بدء موثوق واتفاق آمن؛ الثاني يحمي كميات بيانات الجلسة بكفاءة، فتجتمع الحماية والأداء.

39 لا؛ التوقيع يتحقق من السلامة والهوية، ونضيف تشفيرًا مناسبًا إذا كانت السرية مطلوبة.

40 لا نفترض موثوقيته؛ نفحص النطاق والغرض والطلب والجهة، لأن الشهادة الصحيحة لا تثبت صدق المحتوى.

المهندس يونس معاك

كل إجابة بتشرح سببها بتثبت فهمك. كمل بهدوء، أنت بتتقدم خطوة خطوة.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 1-2، الصفحات المطبوعة 31-37. الشرح والأمثلة والأسئلة صياغة تعليمية، وليست أسئلة امتحان رسمية؛ الأعداد في الأمثلة تدريبية.

Eng : Younis